

程式設計 作業五

張賢宗
長庚大學人工智慧系

分數計算

- ❖ 今天 23:59:59 全部完成 110 分
- ❖ 最晚繳交時間下週一 23:59:59
- ❖ 沒有補交

Program1 (25 %)

- ❖ 讓使用者輸入西元 年 月 日
- ❖ 輸出該天為星期幾？ (0:星期日, 1 ~6 星期 1~6)

- ❖ 參考 (務必詳讀)

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%94%A1%E5%8B%92%E5%85%AC%E5%BC%8F>

- ❖ 例如輸入 2019 12 5 輸出 4\n

PS: 嚴禁抄襲網路 (同學, chatGPT) 程式碼 , 否則本次作業 0 分。

Program 2(25%)

- ❖ 讓使用者輸入一個正整數 n
 - 輸出從 $1 \sim n$ 中可以同時被 11 與 23 整除的數之總和\(n)。

Program 3 (25%)

- ❖ 讓使用者輸入一個正整數
- ❖ 輸出該數是否為質數
 - 例如輸入 11
 - 輸出 1\n
 - 輸入 4
 - 輸出 0\n

P3 補充

❖ 如果給你一個正整數 n

- 找 2, 3, 4..., $n-1$ (或是到 $\sqrt{n}$) 可否被整除
- `break` 可以離開迴圈
- 離開迴圈可能是 `break` 也可能是迴圈結束

❖ `double sqrt();`

- `#include <cmath>`
- `double x=sqrt(341);` // 341 的根號

Example

```
bool prime=false;
for(...)
{
    if(...)
    {
        prime=true;
        break;
    }
}
```

Program 4(25%)

❖ 讓使用者輸入 1 個正整數 n ($n \geq 1$)

■ 如果 $n = 4$ 顯示

```
****\n
```

```
***\n
```

```
**\n
```

```
*\n
```

■ 如果 $n = 2$ 顯示

```
**\n
```

```
*\n
```